Assignment 2 - Dataflow Analysis

Michele Messori (Matr. 187267),
Wail Maroouf (Matr. 153187),
Andrzej Gorlo (Matr. 191181)

Contents

1 Very Busy Expressions **2**
1.1 Framework di Dataflow Analysis 2
1.2 Esempio di iterazione 2

2 Dominator Analysis **3**
2.1 Framework di Dataflow Analysis 3
2.2 Esempio di iterazione 3

3 Constant Propagation **4**
3.1 Framework di Dataflow Analysis 4
3.2 Esempio di iterazione 5

1 Very Busy Expressions

1.1 Framework di Dataflow Analysis

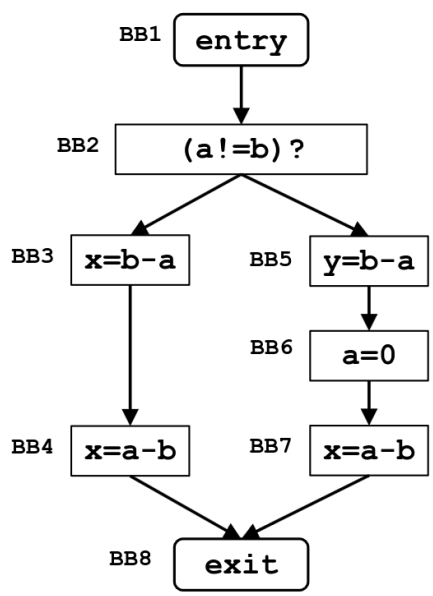
Domain	Sets of expressions
Direction	Backward: in[b] = f_b(out[b]) out[b] = $\bigwedge$ in[$succ(b)$]
Meet Operation ($\wedge$)	$\cap$
Transfer function	$f_b(x) = Gen_b \cup (x - Kill_b)$
Boundary condition	in[Exit] =$\emptyset$
Initial interior points	in[b] = $\mathbb{U}$

Un'espressione è **very busy** in un blocco **b** se:

- l'espressione è valutata (**generata**) in b (Gen_b); oppure
- l'espressione è valutata in **tutti i percorsi che partono dai successori di b (intersezione)** e i suoi operatori non vengono **definiti (killed)** in b ($Kill_b$).

1.2 Esempio di iterazione

	Iterazione 1	
	IN[B]	**OUT[B]**
BB1	{b-a}	{b-a}
BB2	{b-a}	{b-a}
BB3	{a-b, b-a}	{a-b}
BB4	{a-b}	$\emptyset$
BB5	{b-a}	$\emptyset$
BB6	$\emptyset$	{a-b}
BB7	{a-b}	$\emptyset$



La tabella non cambia per le successive iterazioni.

2 Dominator Analysis

2.1 Framework di Dataflow Analysis

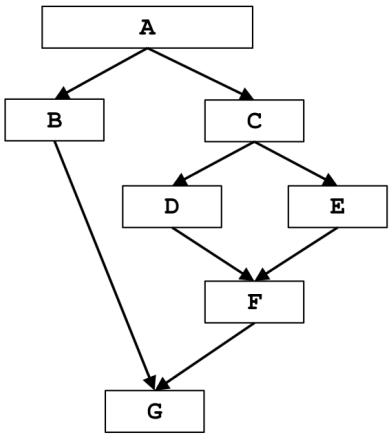
Domain	Sets of basic blocks
Direction	Forward: in[b] = $\bigwedge$ out[$pred(b)$] out[b] = f_b[in[b]]
Meet Operation ($\wedge$)	$\cap$
Transfer function	$f_b(x) = \{b\} \cup x$
Boundary condition[1]	out[Entry] = $\emptyset$
Initial interior points	out[b] = $\mathbb{U}$

Un basic block **domina** un basic block **b** se appare in ogni percorso da **Entry** a **b**, ovvero se:

- il basic block è **b** stesso; oppure
- il basic block domina **tutti i predecessori di b (intersezione)**.

2.2 Esempio di iterazione

	Iterazione 1	
	IN[B]	**OUT[B]**
A	$\emptyset$	{A}
B	$\{A\}$	{A,B}
C	$\{A\}$	{A,C}
D	$\{A, C\}$	{A,C,D}
E	$\{A, C\}$	{A,C,E}
F	$\{A, C\}$	{A,C,F}
G	$\{A\}$	{A,G}



Anche in questo caso la tabella non cambia per le successive iterazioni, data l'assenza di cicli nel CFG.

[1] Se, come nell'esempio, si omette il nodo Entry, la condizione al contorno diventa in[$BB1$] = $\emptyset$.

3 Constant Propagation

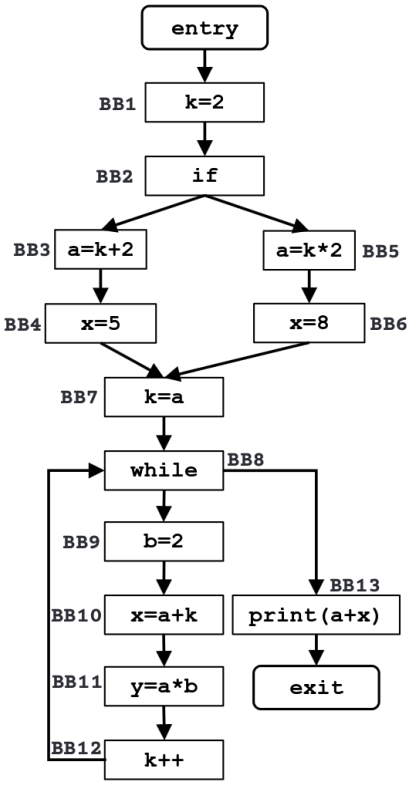
3.1 Framework di Dataflow Analysis

Domain	Sets of pairs of the type (variable, constant)
Direction	Forward: in[b] = $\bigwedge$ out[$pred(b)$] out[b] = f_b[in[b]]
Meet Operation ($\wedge$)	$\cap$
Transfer function	$f_b(x) = Gen_b \cup (x - Kill_b)$
Boundary condition	out[Entry] = $\emptyset$
Initial interior points	out[b] = $\mathbb{U}$

Una variabile x ha sicuramente un valore costante c in un blocco **b** se:

- a x è assegnato il valore costante c in b (Gen_b); oppure
- x ha un valore costante c in **tutti i predecessori di b (intersezione)** e non è **ridefinita (uccisa)** in b (non è in $Kill_b$).

3.2 Esempio di iterazione



	Iterazione 1		Iterazione 2		Iterazione 3	
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
BB1	$\emptyset$	{(k,2)}	$\emptyset$	{(k,2)}	$\emptyset$	{(k,2)}
BB2	{(k,2)}	{(k,2)}	{(k,2)}	{(k,2)}	{(k,2)}	{(k,2)}
BB3	{(k,2)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,2)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,2)}	{(k,2), (a,4)}
BB4	{(k,2), (a,4)}	{(k,2), (a,4), (x,5)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,2), (a,4), (x,5)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,2), (a,4), (x,5)}
BB5	{(k,2)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,2)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,2)}	{(k,2), (a,4)}
BB6	{(k,2), (a,4)}	{(k,2), (a,4), (x,8)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,2), (a,4), (x,8)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,2), (a,4), (x,8)}
BB7	{(k,2), (a,4)}	{(k,4), (a,4)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,4), (a,4)}	{(k,2), (a,4)}	{(k,4), (a,4)}
BB8	{(k,4), (a,4)}	{(k,4), (a,4)}	{(a,4)}	{(a,4)}	{(a,4)}	{(a,4)}
BB9	{(k,4), (a,4)}	{(k,4), (a,4), (b,2)}	{(a,4)}	{(a,4), (b,2)}	{(a,4)}	{(a,4), (b,2)}
BB10	{(k,4), (a,4), (b,2)}	{(k,4),(a,4), (b,2), (x,8)}	{(a,4), (b,2)}	{(a,4), (b,2)}	{(a,4), (b,2)}	{(a,4), (b,2)}
BB11	{(k,4), (a,4), (b,2), (x,8)}	{(k,4), (a,4), (b,2), (x,8), (y, 8)}	{(a,4), (b,2)}	{(a,4), (b,2), (y,8)}	{(a,4), (b,2)}	{(a,4), (b,2), (y,8)}
BB12	{(k,4), (a,4), (b,2), (x,8), (y,8)}	{(k,4), (a,4), (b,2), (x,8), (y,8)}	{(a,4), (b,2), (y,8)}	{(a,4), (b,2), (y,8)}	{(a,4), (b,2), (y,8)}	{(a,4), (b,2), (y,8)}
BB13	{(k,4), (a,4)}	{(k,4), (a,4)}	{(a,4)}	{(a,4)}	{(a,4)}	{(a,4)}